

..... مركز الامتحان:.....
 مدرسة:.....
 المادة: الرياضيات المتخصّصة
 الاسم:.....
 رقم الجلوس:.....

لاستعمال الكترول

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٤ م

المادة : الرياضيات المتخصّصة الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة واسم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية.
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة.
- ٤- اشطب أي إجابة لا ترغب في تصحيحها لك ولا تترك أكثر من إجابة واحدة للسؤال الواحد.
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونيات.

* تعليمات مهمة :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي:
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ ثم ٧)
- أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٦ صفحات (صفحة ٢-٧).
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

الكتابة في هذه المساحة المطلوبة

٤/ إذا كان العدد المركب $E = [2, 50^\circ]$ فإن مقياس

العدد المركب $E = \frac{1}{4}$

أ. $-\frac{1}{4}$ ب. 4 ج. -4 د. $\frac{1}{4}$
٥/ $Q = \dots$

أ. $Q \times R$ ب. $Q \times R$ ج. $Q \div R$ د. $Q \div R$

٦/ أبعاد المصفوفة $[5 \ 6 \ 1]$ تساوي:

أ. 3×1 ب. 3 ج. 1×3 د. 1

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

١/ نقول أن الدالة د(س) متصلة على الفترة [أ، ب] إذا كانت متصلة عند نقطة واحدة من نقاط الفترة [أ، ب].
()

٢/ إذا كان $V = D(S) = J(S)$ فإن:

() $\frac{D^2}{D^2} = -J(S)$
() $\frac{1}{3} (S - S^3) \cdot D(S) = \text{صفر}$

٤/ معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل وطول نصف قطرها نق تكتب في الصورة:

() $S^2 + V^2 = \text{نق}^2$
٥/ مرافق العدد المركب $T - 1 = T + 1$

٦/ المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ هي العنصر المحايد الضربي للمصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$
()

٧/ الانحراف الربيعي لمجموعة قيم هو الفرق بين الربيعين الأعلى والأدنى.
()

٨/ إذا كان أ، ب حدثين في تجربة عشوائية فإن حدث وقوع أحدهما على الأكثر $\equiv (A \cap B)^c$
()

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول:

(أ) أكمل ما يأتي:

١/ إذا كان د(س) = $\frac{1}{S^2}$ فإن قيمة د $(-\frac{1}{2}) = \dots$

٢/ في تطبيقات التكامل على الحركة تكامل العجلة بالنسبة للزمن يعطي

٣/ الدائرة تعرف بأنها هي

٤/ التبديلة تُعرف بأنها هي

٥/ مربع الانحراف المعياري يسمى

٦/ إذا كان أ، ب حدثين منفصلين فإن قيمة ح $(A \cap B) = \dots$

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١/ مجال تعريف الدالة د(س) = $\frac{1}{S^2}$ هو:

أ. $[\infty, 0]$ ب. $[\infty, 0]$ ج. $\{0\}$ د. $\{0\}$

٢/ $\frac{D}{D^2} (J(S)) = \dots$

أ. $3 \cdot J(S)$ ب. $3 \cdot J(S)$ ج. $3 - J(S)$ د. $\frac{1}{3} \cdot J(S)$

٣/ $\left[(-) \cdot D(S) \right] = \dots$

أ. $T(S) + T$ ب. $T(S) + T$ ج. $T(S) + T$ د. $T(S) + T$



(أ) ١ / إذا كان د (س) = س - ٢ أجب عن الآتي:
(i) جد قيمة د (١)

(ii) باستخدام نظريات النهايات جد قيمة
نهاية $\frac{3}{1-s} + \frac{2}{s}$ (س)

٢ / جد قيمة نهاية $\left(\frac{2s}{4s} \right)$ س

(ب) ١ / إذا كان ص = د (س) = ٥ س + ١

جد $\frac{ص}{د س}$ باستخدام المبادئ الأولية:

٢ / جد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كان:

(i) ص = د (س) = $\sqrt{s} + \frac{1}{s} + 3$

(ii) ص = $\sqrt{s+2}$

(iii) س = ٣ قاص

(ج) ١ / جد ميل المنحنى :

ص = د (س) = $s^2 + s$ عند النقطة (١، ٢).

٢ / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان بعده

ف سم عن نقطة ثابتة بعد t ثانية يعطى بالعلاقة

$f = \frac{1}{3} t^3 + 2t$ جد سرعته عندما

$t = ١$ ثانية.

السؤال الثالث:



(أ) ١/ أجب عن الآتي:

(i) جد $\left[(3^\circ \text{ جا } 3^\circ) \text{ دس} \right]$

(ii) جد $\left[(3^\circ \text{ جتا } 3^\circ) \text{ دس} \right]$

(iii) جد قيمة $\left[\sqrt{1 - \sin^2 3^\circ} \text{ دس} \right]$

٢/ جد معادلة المنحنى $\text{ص} = \text{د}(\text{س})$ الذي يمر بالنقطة $(1, -1)$ إذا كان ميل المماس المرسوم لهذا المنحنى عند أي نقطة $(\text{س}, \text{ص})$ عليه يساوي (5°) .

(ب) اكتب الكسر $\frac{3 + \text{س}^3}{(1 + \text{س})(2 + \text{س})}$ بصورة كسوره الجزئية:



(أ) ١/ جد معادلة الدائرة التي نهايتها قطر فيها

النقطتان (٥، -٤)، (٢، ٣).

(اكتب المعادلة في الصورة العامة).

٢/ جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط (٠، ٠)،

(٢، ٠)، (٠، -١).

(اكتب المعادلة في الصورة العامة).

٣/ جد طول المماس المرسوم للدائرة:

٢ س + ٢ ص - ٨ = ٠ من النقطة (-٢، ٣).

(ب) ١/ إذا كان العددان المركبان:

$z_1 = 2 + 2i$ ، $z_2 = 2 + 15i$ ت جا ١٥°

(i) اكتب العدد المركب z_1 في الصورة القطبية

(ii) جد سعة العدد المركب $(z_1 \div z_2)$

٢/ جد الجذرين التربيعيين للعدد المركب:

$z = 4(2 + 10i)$ ت جا ١٠°

السؤال الخامس:

(أ) ١/ أجب عن الآتي:

(i) جد عدد الأعداد الطبيعية الفردية التي تتكون

من ثلاثة أرقام من مجموعة الأرقام

$$\{٨، ٧، ٥، ٤، ٢\}$$

(ii) جد قيمة س التي تحقق:

$$\frac{س}{٦} = |س - ٣|$$

٢/ أجب عن الآتي:

(i) جد عدد طرق اختيار لجنة تتكون من ٣ رجال

وسيدتين من مجموعة بها ٥ رجال و٣ سيدات

بشرط أن يكون رئيس اللجنة من الرجال.

(ii) في مفكوك $(س + \frac{١}{س})^٩$ حسب قوى س

التصاعدية جد الحد العاشر.

$$(ب) ١/ إذا كانت المصفوفة أ = \begin{bmatrix} ١ & ٢- \\ ٠ & ٣ \end{bmatrix}$$

أجب عن الآتي:

(i) جد منقول المصفوفة أ

(ii) جد المصفوفة أ^٢

٢/ جد قيمة كل من س، ص التي تحقق:

$$\begin{bmatrix} ١ & ٣ & ٦ \\ (١-ص) & ٠ & ٨ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ١ & ٣ & (س+٢) \\ ٥ & ٠ & ٨ \end{bmatrix}$$

السؤال السادس:

(أ) ١/ من مجموعة القيم:

$$\{5, 10, 13, 12\}$$

أجب عن الآتي:

(i) جد المدى المطلق .

(ii) جد الوسيط .

(iii) جد الإنحراف المتوسط .

٢/ مستخدماً إحدى الطرق الدقيقة جد المنوال
من الجدول التكراري التالي:

الفئة	-١٠	-٢٠	-٣٠	-٤٠	-٥٠
التكرار	٣	٨	١٥	١٢	٧

(ب) ١/ في تجربة إلقاء حجر النرد مرة واحدة.

أجب عن الآتي:

(i) اكتب حادثة الحصول على عدد زوجي
أصغر من ٦ بذكر عناصرها.

$$\{ \dots \}$$

(ii) جد احتمال الحصول على عدد يقبل
القسمة على ٣.

٢/ إذا كان أ ، ب حدثين في تجربة عشوائية.

$$\text{وكان ح (أ)} = \frac{1}{4} , \text{ ح (ب)} = \frac{3}{5} ,$$

$$\text{ح (أ} \cap \text{ب)} = \frac{3}{20} \text{ أجب عن الآتي:}$$

(i) جد احتمال عدم وقوع أ أو عدم وقوع ب.

(ii) جد احتمال وقوع أحد الحدثين على الأقل.